Wärmepumpenregler WPR 4

Installations- und Inbetriebnahmeanleitung für Fachhandwerker

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an qualifizierte Elektro- und Heizungsfachkräfte. Bewahren Sie das Dokument nach der Installation beim Gerät auf und übergeben Sie es bei einem Eigentümerwechsel.

1 Sicherheitshinweise

Der Regler arbeitet mit Netzspannung. Arbeiten am geöffneten Gerät dürfen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

> **WARNUNG** Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
> Schalten Sie vor dem Öffnen des Gehäuses alle Stromkreise allpolig ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.

Beachten Sie zusätzlich die örtlichen Vorschriften des Netzbetreibers sowie die Anleitungen der angeschlossenen Wärmepumpe.

2 Montage

2.1 Lieferumfang

- Regler WPR 4 mit Wandgehäuse
- Außentemperaturfühler AF 1 mit 15 m Leitung
- Zwei Anlegefühler VF 2 für Vor- und Rücklauf
- Befestigungsmaterial (vier Schrauben, vier Dübel)
- Diese Anleitung und eine Kurzbedienungsanleitung

2.2 Wandmontage

Wählen Sie einen trockenen, frostfreien Montageort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

1. Gehäusedeckel durch Lösen der beiden Frontschrauben abnehmen.
2. Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrschablone anzeichnen und bohren.
3. Gehäuseunterteil mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
4. Kabel durch die Kabeleinführungen von unten einführen.
5. Zugentlastungen festziehen und Deckel wieder aufsetzen.

Der Mindestabstand zu seitlichen Wänden beträgt 50 mm, damit die Lüftungsschlitze frei bleiben.

3 Elektrischer Anschluss

3.1 Klemmenbelegung

Tabelle 1: Klemmenbelegung

Klemme	Bezeichnung	Funktion	Max. Belastung
Netzseite (230 V AC)			
L / N / PE	Netz	Versorgung des Reglers	–
A1	Verdichter	Freigabe Wärmepumpe	2 A
A2	Umwälzpumpe HK	Heizkreispumpe	1 A
A3	Mischer AUF / ZU	Mischerantrieb Heizkreis 2	0,5 A
Kleinspannungsseite			
F1	AF 1	Außentemperaturfühler	–
F2	VF 2	Vorlauftemperatur	–
F3	RF 2	Rücklauftemperatur	–
BUS	Modbus RTU	Kommunikation mit Gebäudeleittechnik	–

Fühlerleitungen müssen getrennt von Netzleitungen verlegt werden, um Messfehler zu vermeiden. Bei Leitungslängen über 20 m ist eine geschirmte Leitung zu verwenden.

4 Inbetriebnahme

Nach dem ersten Einschalten führt der Regler einen Selbsttest durch und zeigt anschließend die Sprachauswahl an.

4.1 Konfiguration über die Servicedatei

Alternativ zur Eingabe am Bedienteil kann die Grundkonfiguration als Textdatei von einer microSD-Karte geladen werden. Die Datei muss den Namen wpr4.ini tragen und im Stammverzeichnis der Karte liegen.

```
[anlage]
typ = luft_wasser
heizkreise = 2
warmwasser = ja

[heizkreis_1]
kennlinie = 0.8
fusspunkt = 22
vorlauf_max = 45

[heizkreis_2]
mischer = ja
kennlinie = 0.5
vorlauf_max = 38

[modbus]
adresse = 17
baudrate = 19200
```

4.1.1 Parameter für den Heizkreis

Parameter	Bereich	Werkseinstellung	Hinweis
kennlinie	0,2 – 3,0	1,0	Steilheit der Heizkurve
fusspunkt	15 – 30 °C	20 °C	Vorlauf bei 20 °C außen

Parameter	Bereich	Werkseinstellung	Hinweis
vorlauf_max	25 – 65 °C	50 °C	Begrenzung für Fußbodenheizung beachten
mischer	ja / nein	nein	Nur für Heizkreis 2

Für Fußbodenheizungen empfehlen wir eine Kennlinie zwischen 0,4 und 0,7.

5 Störungsmeldungen

Tabelle 2: Störungscodes

Code	Bedeutung	Abhilfe
E01	Außenfühler unterbrochen	Leitung und Klemme F1 prüfen, Fühlerwiderstand messen
E04	Vorlauf zu heiß	Kennlinie und Mischer prüfen, Umwälzpumpe kontrollieren
E07	Keine Rückmeldung Wärmepumpe	Freigabekontakt A1 und Busleitung prüfen
E12	Speicherkarte nicht lesbar	Karte mit FAT32 formatieren, Dateinamen prüfen

Wenn eine Störung nach der Abhilfe weiter besteht, notieren Sie den Code und die Softwareversion aus dem Menü Info und wenden Sie sich an den Thermalis Kundendienst.